

М2 ПОПРАВИТЕЛЕН Изпит-вариант 1

Зад.1 А) Дадена е права p и точките $A(-1; 2)$, $B(3; -2)$ и т. $C(-2; -3)$. Да се запише **общото уравнение** на правата

А1) p минаваща през A и B ;

А2) q минаваща през C и перпендикулярна на p и да се намерят координатите на точка $P = p \cap q$;

Б) Дадена е $p: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$. Да се намерят:

Б1) координатите на направляващия вектор на p ;

Б2) **общото** уравнение на равнина α минаваща през т. $A(-1; 2; 0)$ и перпендикулярна на правата p и координатите на пробода им

Зад.2 а) Да се намери остатъка на 23^{50} при деление с 90;

б) Да се реши системата
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 5 \pmod{10} \\ 3x \equiv 2 \pmod{13} \end{cases}$$
, като предварително се приведе в нормален вид;

Зад.3 А) Да се намери $\varphi(21)$, обратимите и 11^{-1} в $\mathbb{Z}_{21}$;

Б) Да се реши сравнението $33x \equiv 15 \pmod{63}$

Зад.4 а) Да се намери реда на субституцията $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, π^{63} , и π^{-3} ;

б) Да се определят делителите на 0 в $\mathbb{Z}_{12}$ да се намери $\bar{0}: \bar{2}$.

Зад.5 Да се реши ДУ $41x + 77y = 1$ и да се намери 41^{-1} в $\mathbb{Z}_{77}$.

Зад.6 Провежда се изпит по **Математика 2** от 15 практически и 15 теоретични въпроса. Студент се е подготвил само върху 6 практически 2 от теоретичните.

а) Колко изпитни билета с 1 практически и 1 теоретичен има на изпита?

б) Изтегля се вариант X. Каква е вероятността да отговори и на двата въпроса от билета X?

M2 ПОПРАВИТЕЛЕН Изпит-вариант 1

Зад.1 А) Да се запише уравнението на симетралата на AB , ако $A(-1; 2)$ $B(3; 4)$.

Б) Дадена е $p: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$. Да се намерят:

Б1) координатите на направляващия вектор на p ;

Б2) общото уравнение на равнина α минаваща през т. $A(-1; 2; 0)$ и перпендикулярна на правата p и координатите на пробода им

Зад.2 а) Да се намери остатъка на 23^{50} при деление с 90;

б) Да се реши системата
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 5 \pmod{10} \\ 3x \equiv 2 \pmod{13} \end{cases}$$
, като предварително се приведе в нормален вид;

Зад.3 А) Да се намери $\varphi(21)$, обратимите и 11^{-1} в $\mathbb{Z}_{21}$;

Б) Да се реши сравнението $33x \equiv 15 \pmod{63}$

Зад.4 а) Да се намери реда на субституцията $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, π^{63} , и π^{-3} ;

б) Да се определят делителите на 0 в $\mathbb{Z}_{12}$ да се намери $\bar{0}; \bar{2}$.

Зад.5 Да се реши ДУ $41x + 77y = 1$ и да се намери 41^{-1} в $\mathbb{Z}_{77}$.

Зад.6 Провежда се изпит по **Математика 2** от 15 практически и 15 теоретични въпроса. Студент се е подготвил само върху 6 практически 2 от теоретичните.

а) Колко изпитни билета с 1 практически и 1 теоретичен има на изпита?

б) Изтегля се вариант X. Каква е вероятността да отговори и на двата въпроса от билета X?